

产学研协同创新的经济学分析*

洪银兴

(南京大学经济学院 江苏南京 210093)

摘 要：在科学发现成为技术创新的源头后，技术创新不仅需要市场导向，还需要科学新发现导向，需要产学研协同创新。产学研不完全是企业、大学和科研院所三方机构问题，而是指产业发展，人才培养和科学研究三方的功能的协同与集成化。现代的技术创新与过去的技术创新的重大区别是，过去的技术创新处于工程师时代，而现在的技术创新则进入科学家时代。产学研协同创新的环节主要在科学发现或创新的知识孵化为新技术的环节。在研发新技术过程中，企业家和科学家交互作用，体现知识创新和技术创新的协同，是大学作为创新中心同企业共建创新平台的合作，是利益共同体。政府在其中起着引导和集成作用。

关键词：产学研 协同 创新

十八大明确提出创新驱动的发展战略。十八届三中全会关于全面深化改革的决定又明确提出建立产学研协同创新的机制。过去关于产学研问题的研究，一是突出其合作，二是将产学研的解释为产业部门与大学或科研机构的关系，三是把彼此间在技术创新中的关系表述为大学和科研机构创新的技术向产业部门转移的过程。本文依据国内外现阶段创新的实践，明确指出：第一，现代科技创新更需要产学研协同创新，而不只是产学研合作创新；第二，协同创新指的是产学研各方在同一个创新平台上共同创新，而不只是技术转移的关系；第三，产学研不不只是指产业部门与大学和科研机构，而是指产业发展与人才培养、科学研究之间功能的协同。基于这些基本判断，本文对协同创新的必要性及其运行方式和机制在理论上作出说明。

一、产学研协同创新的理论假设

产学研结合是技术创新体系的重要组成部分。对其结合方式，过去在经济界和理论界一直提产学研合作创新，现在提产学研协同创新。两者的区别不应该只是词语表述的区别，应该从理论和实践意义上明确其内涵的变化。

日本政府是产学官合作的创始者，早在上世纪六十年代初就开始通过相关法律和政策，鼓励和引导大学、研究机构和产业界进行合作，推进产学官协作的发展，进入九十年代后，日本政府积极推进产学研一体化进程，把高校、科研单位和企业的科研力量，通过多种方式，有机合作，进行实用技术攻关。

纽约州立大学的亨利·埃兹科维茨教授(Henry·Etzkowitz)和阿姆斯特丹科技发展

学院的劳德斯特夫教授(Leydesdorff)在1995年提出了“大学、产业、政府”三重螺旋创新模型。该模型利用生物学中有关三螺旋的原理解释政府、大学和企业之间的相互依存的互动关系,指出在以知识为基础的社会中,大学——产业——政府三者之间的相互作用是改善创新条件的关键。大学、产业、政府在相互结合和作用中,各自保持价值和作用,同时又在一定程度上承担着其他机构的部分功能,从而形成知识领域、行政领域和制造领域的三力合一,该理论还强调大学、政府和企业的交互是创新系统的核心环节,三方螺旋共生合作共同推动创新螺旋的上升,促进创新价值的最终实现。

以上理论所界定的产学研合作的内涵可以概括为两个方面:首先,是指企业、科研院所和高等学校之间的合作,其次,合作创新的路径通常指以企业为技术需求方,与以大学和科研院所为技术供给方之间的合作,从而促进技术创新所需各种生产要素的有效组合。^①

美国硅谷的实践则创造了产学研协同创新的模式。依托斯坦福大学强大的科研实力和校方对产学研合作的鼎力撑持,硅谷建立了大学、科研机构与产业界的紧密的协同创新关系,成就了硅谷的创新奇迹。从理论上概括硅谷的创新模式,可以发现,与产学研合作创新相比,产学研协同创新主要有以下两个方面的创造和理论假设:

首先,根据系统论原理,所谓协同,是指系统中各子系统的相互协调和合作或同步的联合作用及集体行为,创造出 $1+1>2$ 的效应。因此产学研协同创新不只是大学和科研院所作为技术供给方,企业作为技术需求方之间的技术转移的关系。而是在科学新发现为导向的技术创新中大学和企业各方都要共同参与研发新技术,尤其是大学和企业各方共同建立研发新技术的平台和机制,在研发新技术过程中,企业家和科学家交互作用。这正是产学研协同创新的真谛。这也可以说是产学研由“合作”变为“协同”的重要区别。

其次,产学研协同创新的环节主要在科学发现或创新的知识孵化为新技术的环节。科技进步的全过程包括三个环节:上游环节即知识创新环节,这是技术创新的源;中游环节,即创新的知识孵化为新技术的环节;下游环节,即采用新技术的环节。显然,中游环节,即孵化新技术环节是技术创新和知识创新相互交汇的环节。过去,技术创新的最终环节是将新技术应用于生产过程。在现代,一方面,技术创新的先导环节进一步延伸到科学向技术的转化过程,相应地,企业家的职能也引申到这里。另一方面科研机构和大学不只是停留在知识创造和传播环节,其知识创新活动也延伸到了科学知识转化为新技术的领域。^②这样高科技的孵化领域成为知识创新和技术创新互动并协同的环节。

第三,产学研协同不完全是企业、大学和科研院所三方机构问题,而是指产业发展,人才培养和科学研究三方功能的协同与集成化。具体地说,一方面作为“学”的大学中包含了科学研究机构,同时承担着科学研究的功能。另一方面“产”也不只是企业,是指产业发展,或者说产业创新,与此相关除了作为主体的企业外,还有各种类型的研发机构,风险投资家。因此产学研合作从总体上说是大学与产业界的合作,涉及科学研究,人才培养的职能与产业界的合作创新。即使是科研院所所单独推进的与产业界的合作也不能没有人才培养这个环节。

① 见百度百科“产学研合作”。

② 知识经济中科学系统的主要功能是:(1)知识的生产——发展和提供新的知识;(2)知识的传播——教育和开发人力资源;(3)知识的转让——传播知识和提供解决问题的措施。(OECD:《以知识为基础的经济》第17页,机械工业出版社1997)

突出产学研协同创新系统中的人才培养即教育的功能是基于在现代经济增长中人力资本作用的凸显。原因是新技术的孵化和采用都需要有掌握相应的科学知识的人才。人力资本积累即人的知识和技能的积累,人力资本积累也会产生提高全社会生产率的收益递增的外部正效应。专业化的知识技能积累可以产生递增的收益并使其他投入收益及总规模收益递增。因此人力资本是现代经济增长的决定因素和永久动力就体现在创新要素的组合上,不同地区不同企业的生产率差别根本上是人力资本方面的差异以及各自的人力资本比较优势所致。在此背景下,产学研协同创新的能力就依赖于体现人力资本积累水平的企业家的创新素质和参与科技创新的科技人员的知识积累。

二、技术创新的双重导向及其协同

对我国现阶段的技术创新体系一般表述为:企业为主体,产学研结合,市场为导向。所谓市场导向主要是指市场需求导向,创新要素市场供求及其调节的要素价格导向。如果考虑到新科技革命条件下技术创新的源泉,就不能把技术创新的导向只是限于市场导向,还应该关注并重视科学发现导向。只有明确了技术创新受科学发现和市场的双重导向,才有大学和企业,科学家和企业家协同创新的要求。

众所周知,科学有两个层次的功能。第一层次是科学发现,创造出知识;第二层次是科学发明,创造出技术,科学发现所创造的知识成为技术创新的基础。过去科学发现(知识创造)同技术创新是截然分开的两个阶段,甚至是截然分开的两个系统。企业的技术创新主要是依靠自身的技术和研发力量。熊彼特当年所定义的创新也主要是指企业家主导的企业内要素的组合。技术创新相当多的是源于生产中经验的积累、技术的改进,而与科学发现的联系不紧密。与此相应,大学及其科学家没有直接介入到技术创新体系中。

而在现代,特别是在上世纪后期产生新经济以来,技术创新的源泉更多的来源于科学的发明,也就是说,科学发现的成果越来越多的直接成为技术创新的源泉。利用当代最新的科学发现的知识可以实现大的技术跨越,建立在知识创新基础上的新产业的产生可以导致产业结构的革命性变化。

纵观当代科学发现和技术创新,可以发现,两者之间的融合和协同的趋势越来越明显。其表现是,科学发现成果到生产上应用的时间显著缩短。按照科学——技术——生产的一般的逻辑,一个重大科学发现到生产上应用,过去需要经过相当长的时间(上百年,几十年)。原因是新的科学思想出现后先要经过以它为基础所做出的技术发明,然后在成批生产中得到应用,中间间隔的时间较长,以至于科学对技术进步的影响很难觉察。据统计,在1900-1930年的75种重大发现从研究到生产的平均周期是36年。到20世纪50年代中期从科学发现到实际应用的时间减少到5-10年,相当于建设一个大型现代企业的时间。到20世纪末,科学上的重大发现到生产上的使用,转化为现实生产力的时间进一步缩短,一个科学发现到生产上应有几乎是同时进行的。甚至出现新科技革命和新产业革命同时产生的趋势。对此趋势的主要说明在以下两个方面:

首先,过去发达国家发展高科技主要用于军事目的。冷战结束以后,发展高科技则主要转向经济目标。国际经济竞争便集中表现为科学技术的竞争。科技创新的重点已经转向提高产业竞争力,抢占世界高科技产品市场,在这种竞争格局中,科学研究的核心问题已不完全是或者说已不仅仅是追求学术上的先进性。科研成果产业化、商业化的速度和质量

同样成了科技创新所追求的目标。一种新的科学发现产生以后,接下来的问题是迅速地实现向生产力的转化,于是科技攻关有了直接的经济目的。现代经济增长将主要由科学技术的进步来说明。科学技术成为生产力要素体系中的主导因素。经济增长速度主要由科学转化为现实生产力的速度决定。科技转化为生产力的速度成为竞争力的重要指标。我国在经济总量进入世界第二大经济体,人均 GDP 进入中等收入国家水平后,利用最新科学发现成果进行技术创新更为迫切。

其次,从上世纪后期产生新科技革命以来,技术进步的新趋势是科学与技术密切结合。在现代技术进步诸因素中,知识的扩展是核心因素。现代知识扩展不同于近代以前那种依靠简单的经验积累所获得的知识扩展,它是一种科学知识和技术知识的有机结合。这种以科学发现为源头的技术创新意味着技术创新上升为科技创新,体现科学发现(知识)与技术创新的结合。大学和科研机构的知识创新成果成为其技术创新的主要源泉。因此科学向技术的转化过程成为技术创新的先导环节。科学发现——技术创新——生产就成为相互融合的过程。在此背景下,作为技术创新主体的企业和作为知识创新主体的大学都有协同创新的动力。企业成为技术创新主体后,企业不只是在采用新技术上成为主体,还进入新技术孵化阶段,直接参与技术创新。现在,国内许多发达地区的企业对科学家的渴望胜过当年发展乡镇企业时对工程师的渴望,吸引大学及其研发中心和实验室的劲头胜过当年吸引外资,就这反映这种科技创新的新趋势。

实践证明,技术创新由市场导向,实际上,只是指创新的技术要有市场价值,要得到市场的实现,同时,创新要素需要从市场上获取。而创新的技术要具有先进性,则需要科学发现或知识创新导向。相当长的时期中企业的技术创新主要是依靠自身的技术和研发力量,在企业内进行技术创新,即使是要采用新科技成果,一方面是模仿新技术,另一方面是采用已经孵化出来的新技术。没有大学及其科学家的参与。这样,企业苦于自身创新能力的不足,创新的技术不可能处于前沿,在市场上也不可能有竞争力。

在现代经济增长中,技术创新的源头在科学发现,因此技术创新最为明显的是科学发现导向。现代的技术创新与过去的技术创新的重大区别是,过去的技术创新处于工程师时代,而现在的技术创新则进入科学家时代。就是说,以科学发现为源头的技术创新,既需要企业家作为创新主体,解决技术创新的市场价值,也需要科学家进入,以其科学发现解决技术创新的先进性。因此,协同创新从一定意义上说是对技术创新起导向作用的两个方面的协同。单纯的科学发现导向的技术创新不一定为市场所接受,单纯的市场导向的技术创新不一定具有先进性。这样技术创新过程就是科学发现同市场之间的耦合和互动过程。这就是协同创新。

根据信息不对称理论,在新技术交易和转移场合,大学及其科学家创新的成果能否为企业家所接受,实际上存在信息不对称。企业并不完全知道创新成果的先进性程度,科学家创新技术也不完全知道其技术是否为市场所接受。因此既可能存在创新风险,也可能存在市场风险。科学家和企业家进入同一个创新平台进行协同创新,就可能在互动中克服因信息不对称所产生的风险。这也在很大程度上也解决了科学家的科学研究的导向问题。原来科学家的研究方向大都是凭自己的兴趣爱好,其科学研究究竟有多大的应用价值往往是不清楚的。现在与企业家协同创新也就接上了“地气”,既能得到国家目标导向,又能得到市场导向,同并且在协同创新中得到企业家的互动,创新成果的价值可能最大化。

三、孵化新技术是协同创新的基本功能

长期以来,企业对技术进步的集中关注集中在两个方面:一是新技术转移,并且将技术转移机制作为技术创新的重点。二是引进国外新技术,包括模仿。现在研究产学研协同创新意味着对技术进步需要有新的关注。

如前所述,协同创新的提出是基于科学发现和市场的双重导向。现时代科技进步的实践证明,研发新技术就是科学发现与技术创新内在融合的体现。因此,科技创新的着重点就不只是技术的转移,更为重要的是利用科学发现成果进行新技术研发,在此基础上才会提出技术转移问题。

现在对科学技术的第一生产力作用已形成共识。但是科学毕竟不是技术,在未与生产结合之前,它是以知识形态存在的一般生产力;科学只有转化为技术并应用于生产,才物化为直接的生产力。^①显然,科学技术成为第一生产力的核心问题在“转化”,也就是科学新发现孵化为新技术、新产品,从而科学技术转化为现实生产力。科学技术转化为现实生产力的速度直接决定经济增长速度。科学发现的成果之所以越来越多的直接成为技术创新的源泉。科学之所以获得了在很短的时间内成为现实生产力的能力,根本原因是,“转化”(即孵化为高新技术)越来越成为科技创新的重点,这也是产学研协同创新的内容。

科学新发现的价值在于经过开发所产生的新技术实现产业化和商业化。而且一种新科学发现可能开发为许多项新技术,甚至可能持续地开发出新技术。对科学新发现进行技术研发不只是企业的事情,需要科研机构 and 科学家的介入,这就提出了加强大学、科研机构与产业部门协同创新的要求。也就在这种背景下,大学介入了技术创新体系。^②

科技创新实际上包含知识创新和技术创新两个方面,即科学和技术的创新。中国的科技创新涉及两大体系。一是国家创新体系,包括基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究。所有这些研究属于知识创新的范围,在这个体系中,研究型大学是创新主体。二是技术创新体系,即以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。长期以来这两大创新体系是“两张皮”,缺少衔接和协同。产学研协同创新的含义就在于把这两个方面的创新结合起来。

我国目前的科学研究水平并不低,在许多领域已进入世界先进行列,每年推出的高水平的科研成果成千上万,但大部分成果只是停留在纸上,停留在礼品、展品和样品上。这种科研成果的浪费,症结就在于科学研究只是停留在知识创新阶段,科学家们没有带着创新的科研成果再向前走一步进入孵化新技术阶段。科研成果没有进入现实的生产过程,不能带来物质财富的增加,就不能成为现实的生产力。

在技术创新的源泉更多来源于科学发明的现阶段,知识创新和技术创新,科学家和企业家不能直接交汇和协同,就不能产生基于原始创新的技术创新成果。因此当前我国解放生产力,首要的就是解放科学技术这个第一生产力,加快科技成果转化成为现实生产力的速度。其路径就是大学同企业,科学家和企业家都进入孵化新技术阶段进行协同创新。

① 马克思:“社会生产力已经在多大的程度上被生产出来,不但在知识形态上,而且作为社会实践的直接器官,作为社会实际生活过程直接器官被生产出来”。(<政治经济学批判大纲>第3分册第358页)。

② 从本质上看,创新体系是由存在于企业、政府和学术界的关于科技发展方面的相互关系与交流所构成的。(OECD:《以知识为基础的经济》第11页,机械工业出版社1997)

过去一讲采用高新技术就讲引进。引进固然需要,但是在现阶段的中国,高科技的国际差距小于高科技产业的国际差距。在高校和科研机构发现的高科技与国际先进水平的差距并不象高科技产业的国际差距那么大。这意味着费用较低的创新捷径是:推进产学研结合,使高校和科研机构发现的高科技成果迅速产业化、商业化。就像美国的硅谷紧靠斯坦福大学一样。这里的关键是建立知识的创造和知识向生产力转化的协同关系。一方面解决好大学和科学院研究课题的商业化价值问题,另一方面解决好企业敢于对高科技的研发进行风险投资问题。

现在,许多发达国家工业区位的一大变化是,企业的位址逐渐接近研究型大学,以便就近接受其高科技(包括成果和人才)辐射,这是大学和企业协同创新的区位安排。企业主动接受高校、科研机构的辐射是高科技产业化的一条捷径。与此相应我国一些创新驱动的先行地区有一系列的创造:例如南京科教资源丰富,在大学周边建立起大学科技园。再如在科教资源缺乏的苏南地区,吸引大学进入其科教城建立各种类型的创新研究院。还有不少地区的大学周边涌现出各种类型的孵化器。大学的科学家、教授和大学生产生出新的思想,可以就近进入孵化器,将新思想进行研发。实践证明,这种在大学周边建立的孵化器尽管不可能将新思想都孵化出新技术,甚至失败的居多,但只要孵化成功,一般都具有原创性,并且有良好的市场前景。即使孵化失败,失败成本也低。原因是在孵化器中随时调整技术方向,可以降低孵化失败的沉没成本。

根据协同论原理,所谓协同是指进入系统的各方围绕同一个目标,能力互补,需求匹配,相互耦合,共同作用。因此,产学研协同创新,关键是解决好大学与企业分别作为知识创新主体和技术创新主体在进入孵化新技术领域中的协同关系。

就大学来说,服从于建设创新型国家的目标,既要顶天又要立地。顶天即参与国家创新体系的构建,在基础研究、前沿技术研究和社会公益性技术研究中发挥主力军作用。立地即解决国民经济重大的发展问题,特别是在进入孵化新技术阶段后参与以企业为主体的技术创新体系,成为技术创新的生力军。大学进入孵化新技术领域从一定意义上说是将“顶天”的成果“立地”:一方面提供科技创新成果和孵化新技术的思想。另一方面提供研发人才,以所拥有的实验室和多学科力量要作为孵化新技术的后台支撑。

就企业来说,作为技术创新的主体进入孵化新技术领域,不仅仅是在采用新技术方面成为主体,更是在孵化新技术方面成为主体。其必要性在于:一方面技术创新的主体工作及主要过程都是通过企业实现的;另一方面,也是更为重要的,孵化出的新技术必须要具有商业价值和产业化价值,能够确定其商业价值的只能是企业;再一方面,孵化新技术是可能有回报的,尽管也有不确定的风险。因此企业投资可以成为其资金来源。这意味着产学研合作创新平台的建设,孵化器的建设的主要投资都必需由企业承担。

知识创新和技术创新的协同实际上是科学家与企业家的协同。本来,科学家的科学研究追求的是学术价值,追求学术领先地位和重大科学发现。企业家追求的是商业价值和市场前景。但当两者进入高新技术孵化领域,两者追求的目标和角色就发生了转换。科学家带着知识创新的成果进入高新技术孵化阶段需要以市场为导向,解决创新成果的商业价值,企业家带着市场需求进入高新技术孵化阶段是以技术的先进性为导向。由此产生两者的相互导向,解决了学术价值和商业价值的结合,从而使创新成果既有高的科技含量,又有好的市场前景。

科技创新的趋势和产学研协同创新的上述定义就把大学推到了科技创新的中心地位,

就是说,大学在知识创新领域的主体地位是已经明确的,而在孵化新技术的领域的创新中心定位,则要进一步明确。作为创新中心,大学不是孤立地进行人才培养和科学研究,而是将人才培养和科学研究的职能延伸到新技术孵化领域,与作为技术创新主体的企业协同作用。科学研究职能延伸到新技术孵化领域,意味着参与研发新技术也成为大学的本职。由于其科研人员对科学新发现具有更多的知识,因而会主导新技术研发,其中包括科技人员带着科技成果进入孵化高新技术环节创业。大学的人才培养职能延伸到孵化新技术领域,意味着大学要为孵化新技术提供相应的人才,并且要为孵化出的新技术的采用进行人才培养。

四、产学研协同创新的平台和机制

尽管明确了协同创新的必要性,但在现实中,产学研协同创新过程不是自然而然的过程,存在各种阻力。这意味着大学和企业各方参与协同创新要有动力,而且要有长期维系的机制。

其实,在没有提出产学研协同创新以前,大学的科研人员就有与企业家在技术创新上的合作。其开发的新技术转让给企业,科研人员也可能进入企业帮助解决技术难题。但这种合作只是项目合作,项目完成,如果没有新的项目,合作就结束。而且,这种合作只是科研人员与企业的私人行为。现在提出产学研协同创新与之有明显的区别:第一,是大学与企业有组织的合作;进入合作创新平台的科研人员不是孤立的个人,而是依托了其所在大学的人才和科研成果。第二,不限于项目合作,具有特征性意义的是大学与企业共同构建协同创新的组织(平台),与过去的项目合作相比,这种有组织的合作创新可能产生源源不断的创新成果。第三,企业和大学不仅建立了研发共同体,也建立了互利共赢的利益共同体。

产学研由合作转向协同可以用交易成本理论来说明。在大学(科学家)与企业(企业家)分别进行研发技术和采用技术的场合,对企业来说,在新技术的转让和交易存在交易成本的情况下,新技术的研发者和参与者进入同一个创新平台就可节省交易成本。已有的产学研协同创新平台大致有以下两种形式:

一种形式是产学研协同创新平台建立在企业中。一批国际知名的大企业拥有先进的科研设备和雄厚的研发资金,吸引大学的科研人员进入。在不少发达国家,企业拥有的科技人员约占全国科技人员总数的60%—85%。企业自身对科技开发的投入也在不断上升,以日本为例,企业投入的科技费用已占全国科研投入82%以上。在我国的深圳也是这种模式,百分之九十以上的科研人员、科研项目、科研成果在企业中。

另一种形式是产学研协同创新平台建立大学中。主要形式是企业投资在大学共建研究中心、研究所和实验室,进行联合科技攻关与人才培养;企业在大学和科学家那里发现有商业价值的新思想就提前介入,为该项目研发提供风险投资和市场信息,支持其将新思想往前走,在实验室进行实验,并进行新技术孵化,期间会有企业不间断的投入和不间断的新的科技创新成果的进入,从而不间断的产生可以进入市场的新技术、新产品。

在现实中,产学研各方进入同一创新平台进行协同创新并不是那么顺畅的。在孵化新技术领域,企业和大学属于不同的系统,即使是创新也有不同的目标和追求。尤其是大学及其科学家,长期以来基本上停留在知识创新阶段,要他们往前跨一步进入孵化和研发新

技术领域,既需要压力也需要动力。在这方面政府的推动和激励并不可少。也正因为如此,上述三螺旋理论及日本的产学研结合模式都被概括为产学研。政府参与并推动产学研协同创新的主要原因在于以下三个方面:

首先,不仅是科学新发现具有外溢性,以科学新发现孵化的新技术也有外溢性。创新投入的资本的边际生产率具有递增效应,提高全社会的生产率。这是知识生产的外部正效应。其社会效益明显高于私人效益。而且,孵化新技术是风险投资,并不都能成功,私人投资往往望而却步。这种情况就提出了政府参与知识创新及其与技术创新协同过程的要求。既然知识和新技术有外溢性,政府作为社会利益的代表有责任参与投资。政府为了推动科技创新,向孵化新技术环节投资就十分必要。当然政府对建设孵化器之类的孵化新技术的投资是引导性的,不可能代替企业的投资。

其次,科技创新不仅要以市场为导向,还要国家目标导向,尤其是产业创新之类的涉及国民经济发展方向的科技创新。现实中,无论是科学家还是企业家,分别进行的知识创新和技术创新,都有自主性,都有自己的兴趣爱好。政府介入新技术孵化阶段,就不只是将他们粘合在一起,还要引导他们的协同创新与国家目标衔接,从而实现与国家目标的协同。在这里政府实际上对产学研进行的创新起着集成和导向作用。

显然,我国现阶段的产学研协同创新离不开政府的引导和集成,准确的说是政产学研协同创新。政府的引导和集成毫无疑问是靠投入和政策支持,其载体主要有两个方面:

一是政府规划并建立大学科技园区,吸引大学和企业进入,推动大学与地方政府,与科技企业全方位合作,推动大学科技园成为大学教学、科研与产业相结合的重要基地,成为高新技术企业孵化的基地、创新创业人才培育的基地和高新技术产业辐射催化的基地。

二是建立科技孵化器。所谓孵化器是为科技人员孵化新技术和科技创业提供一个集中研发的场地和种子资金,配有通讯、网络与办公等方面的共享设施。孵化器具有共享性和公益性的特征。孵化器举办者会对进入者提供系统的培训和政策、融资、法律的咨询,并且提供市场推广等方面的服务,旨在对高新技术成果、科技企业进行孵化,使创业者将发明和成果尽快形成可以进入市场的技术和产品,各类风险投资者也进入这里选择投资项目。从而降低创业企业的风险和成本,提高企业成活率和成功率。在孵化出新技术时也就孵化出新企业和企业家。孵化出的新企业达到一定规模就会飞出孵化器进入产业园。

产学研协同是一个系统工程,其功能和作用都是双向的。任何强调其中一方而忽视另一方的做法,都会使系统受到破坏,其协同的整体效应将大大削弱。因此,产学研协同创新有了平台还必须要有机制。需要构筑并完善一个透明的使产学研各方互利互惠,利益共享、风险分担的利益机制。这是产学研协同创新成功的必要条件。

产学研协同创新可以说是各方优质资本的投入。将科研成果“孵化”出新技术、新产品的“孵化器”和中试基地的投入不仅数额大,而且风险高。为孵化新技术的投入的资本是不同类型的资本的组。大学和科学家主要是知识资本和人力资本的投入,企业则要更多的提供物质资本。具体地说,在协同创新共同体中产学研各方都提供资本。“产”提供物质(货币)资本,“学”培育人力资本,“研”提供知识资本。产学研协同创新是三方资本的集合,缺一不可。进一步说,产学研协同创新平台作为一个产权组织,不只是物质财产的产权组织,而是包含物质产权和知识产权在内的产权组织。

协同创新还有个风险分担和利益共享的要求。虽然产学研各方进入的协同创新是由物质(货币)资本粘合的,但不能单纯以物质资本的回报来确定利益分享。知识资本和人力

资本在产学研协同创新的共同体的资本结构中占主导地位,知识产权在共同体的产权结构中占主导地位。因此,协同创新的利益分享的基本要求是保障知识和技术创新者的私人收益,使其发现新技术的成本得到补偿并能得到更高的收益。只有这样,才能鼓励大学参与产学研协同创新,调动科技人员研究和开发高新技术的积极性。为了使知识资本的价值得到充分的评价,主要的制度安排在两个方面:一是技术资本化。在企业的股权结构中在充分估价技术投入价值的基础上安排技术股,收入分配中充分实现投入的技术的价值。二是技术商品化。在技术转让时科技成果得到科学的评估,以充分实现其价值。当然孵化新技术不成功的风险也应该有参与各方共同分担。

突出知识资本和人力资本在协同创新中的创新贡献及其收益,是因为人力资本和知识资本的积累是现代经济增长的重要因素。知识分解为一般知识和专业化知识,各自在促进经济增长中起不同作用。一般知识的作用增加规模经济效益,专业化知识的作用可以增加生产要素的递增收益。这两种作用结合在一起便可使资本和劳动力等其他投入要素的收益递增。这种递增收益体现知识产权的收益(垄断利润)。递增的收益又可重新用于技术创新,形成如下良性循环:创新投资促进知识创新,知识创新促进规模收益的提高,从而使经济持续增长。知识不仅形成自身的递增效应,而且能够渗透于资本和劳动力等生产要素,使资本和劳动力等生产要素也产生递增收益,从而使整个经济的规模收益递增。

总的来说,产学研协同创新是在科学新发现成为技术创新的源头背景下提出的。这种协同创新体现知识创新和技术创新的协同,是大学作为创新中心同企业作为创新主体的合作。这种协同创新不是简单的项目合作,而是共建创新平台的合作,是利益共同体。政府在其中起着引导和集成作用,因此是政府引导的企业为主体大学主动参与的产学研协同创新。

参考文献:

1. 熊彼特:《经济发展理论》[M],商务印书馆,1990年。
2. 美国商务部报告:《浮现中的数字经济》[M],中国人民大学出版社,1998年。
3. OECD:《以知识为基础的经济》,机械工业出版社,1997年。
4. 海因茨·阿恩特:《经济发展思想史》[M],商务印书馆,1999年。
5. 克拉克:《企业技术创新的模式》[M],廖理《探求智慧之旅》,北京大学出版社,2000年。
6. 托尼·达维拉:《创新之道》[M],中国人民大学出版社,2007年。
7. 富兰克·奈特:《风险、不确定性和利润》[M],中国人民大学出版社,2005年。
8. 威廉·拉让尼克:《创新魔咒:新经济能否带来持续繁荣》[M],上海远东出版社,2011年。
9. 何郁冰:《产学研协同创新的理论模式》[J],《科学学研究》2012年第2期。
10. 洪银兴:《创新型经济:经济发展的新阶段》[M],经济科学出版社,2010年。

(ZH)